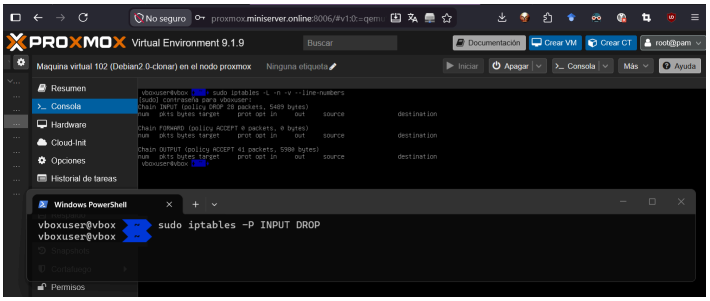
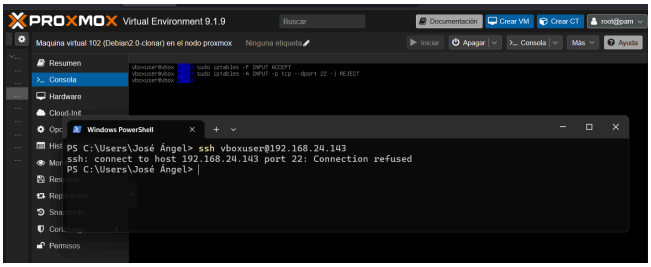
Actividad 25: CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE REGLAS DE FIREWALL CON IPTABLES - José Ángel Alejo Sillero

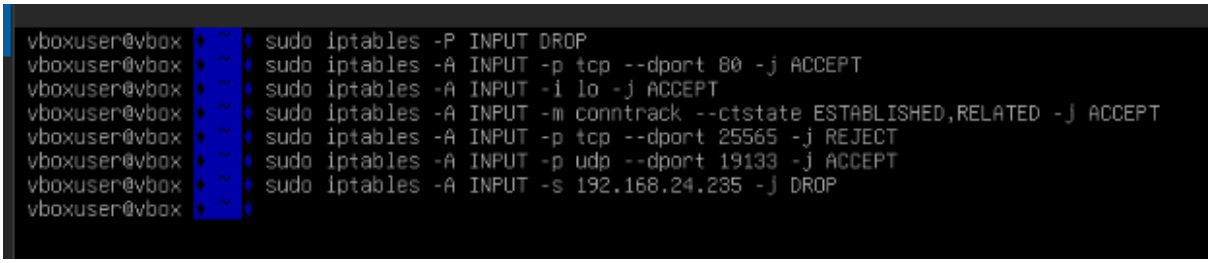
1. Bloquear todo el tráfico entrante en el sistema.



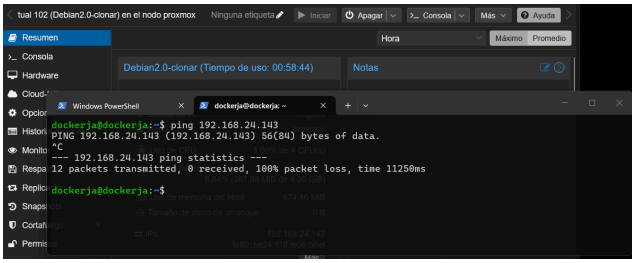
2. Permitir todo el tráfico entrante en el sistema.
3. Bloquear el acceso al puerto 22 (SSH) en el equipo.



4. Permitir el acceso únicamente al puerto 80 (HTTP).
5. Bloquear el acceso a un puerto específico indicado.
6. Permitir el acceso a un puerto específico indicado.
7. Bloquear el tráfico procedente de una dirección IP concreta.
8. Permitir el tráfico únicamente desde una dirección IP concreta.
9. Bloquear el tráfico de una red completa (por ejemplo 192.168.1.0/24).
10. Bloquear un rango específico de direcciones IP (por ejemplo de la 192.168.1.50 a la 192.168.1.100).

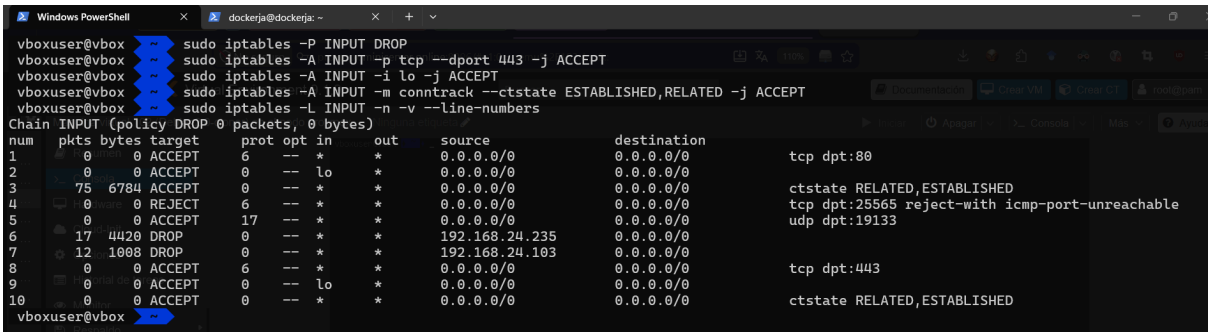


- Prueba de conexión desde la IP indicada

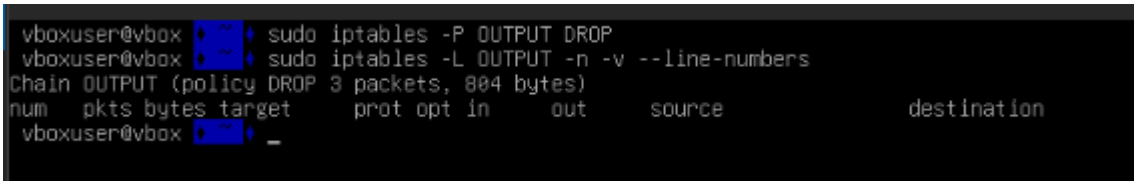


-

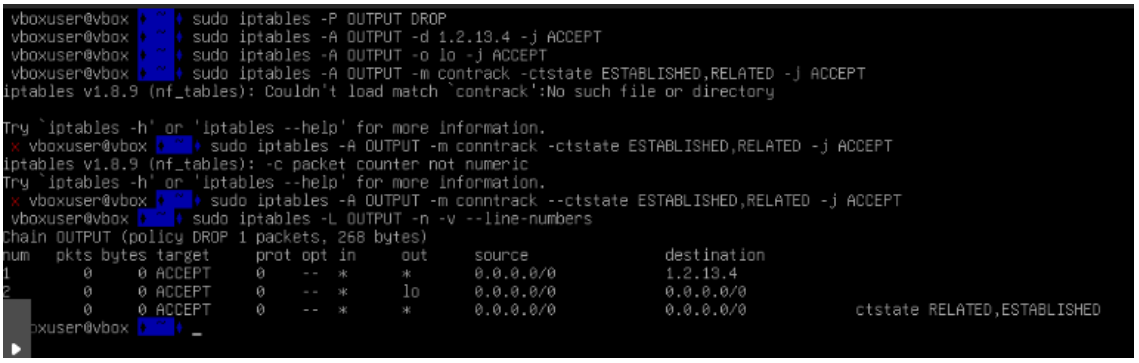
11. Permitir únicamente el tráfico HTTPS (puerto 443) y bloquear el resto.



12. Bloquear todo el tráfico saliente del equipo.



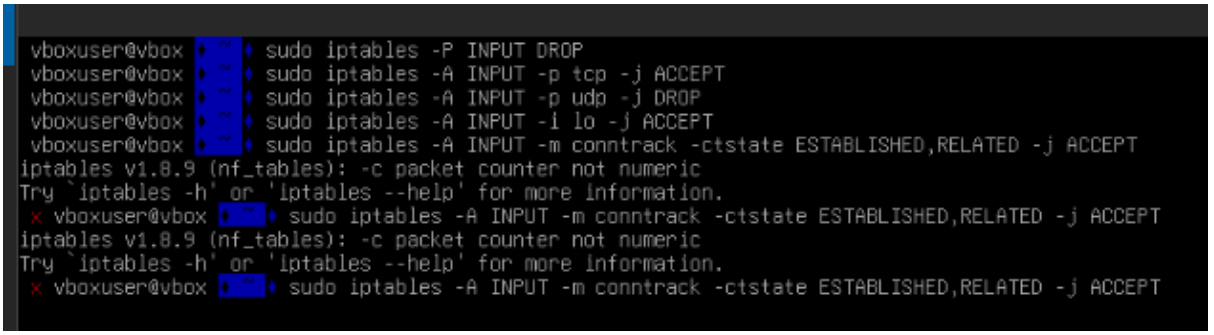
13. Permitir únicamente el tráfico saliente hacia una IP concreta.



14. Bloquear el acceso a un servicio usando protocolo UDP.



15. Permitir tráfico solo por protocolo TCP.



-
- No se que estoy haciendo mal pero antes funcionaba

16. Limitar el número de conexiones a un servicio (por ejemplo 3 por minuto en SSH).
17. Eliminar una regla concreta previamente creada.

```
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers | grep dport 22
grep: 22: No existe el fichero o el directorio
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L INPUT --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP)
num  target     prot opt source               destination
1    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere
2    DROP       udp  --  anywhere             anywhere
3    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
4    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh limit: avg 3/min burst 3
5    REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh reject-with icmp-port-unreachable
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -D INPUT 5
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L INPUT --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP)
num  target     prot opt source               destination
     ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere
     DROP       udp  --  anywhere             anywhere
     ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
     ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh limit: avg 3/min burst 3
oxuser@vbox ~
```

18. Listar todas las reglas activas en el sistema.

```
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L INPUT --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP)
num  target     prot opt source               destination
1    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere
2    DROP       udp  --  anywhere             anywhere
3    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
4    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh limit: avg 3/min burst 3
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -S
-P INPUT DROP
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT DROP
-A INPUT -p tcp -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -j DROP
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m limit --limit 3/min --limit-burst 3 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 1.2.13.4/32 -j ACCEPT
OUTPUT -o lo -j ACCEPT
OUTPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
oxuser@vbox ~ _
```

19. Reemplazar una regla existente por otra nueva.

```
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L INPUT --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP)
num  target     prot opt source               destination
1    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere
2    DROP       udp  --  anywhere             anywhere
3    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
4    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh limit: avg 3/min burst 3
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -D INPUT 4
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 19132
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L INPUT --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP)
num  target     prot opt source               destination
1    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere
2    DROP       udp  --  anywhere             anywhere
3    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
4    ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:19132
oxuser@vbox ~ _
```

20. Bloquear el acceso a una página web concreta mediante su dirección IP.
    - Readmitir conexión ssh

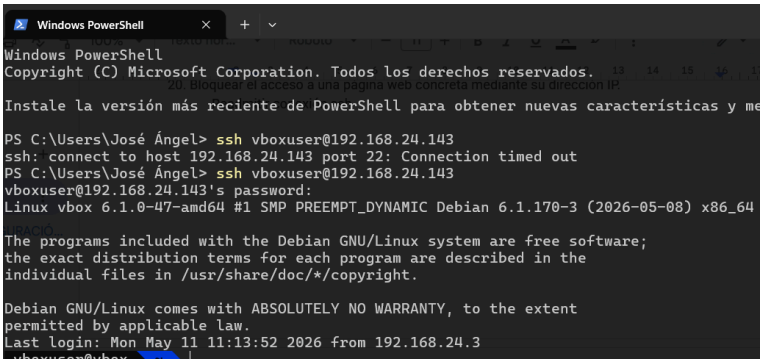
-

```
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m contrack ..ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables v1.8.9 (nf_tables): Couldn't load match `contrack':No such file or directory

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
✗ vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m contrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables v1.8.9 (nf_tables): Couldn't load match `contrack':No such file or directory

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
✗ vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~
```

- Conexión por SSH:

- 

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

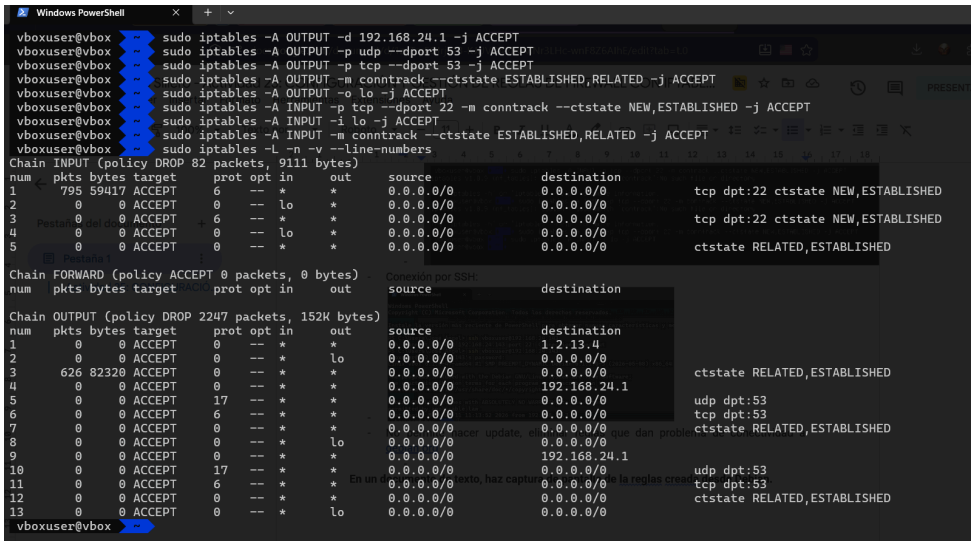
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y me

PS C:\Users\José Ángel> ssh vboxuser@192.168.24.143
ssh: connect to host 192.168.24.143 port 22: Connection timed out
PS C:\Users\José Ángel> ssh vboxuser@192.168.24.143
vboxuser@192.168.24.143's password:
Linux vbox 6.1.0-47-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.170-3 (2026-05-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 11 11:13:52 2026 from 192.168.24.3
```

- No permite hacer update, actualizar reglas que dan problema de conectividad a debian.org y permitir de forma explícita conexión a SSH

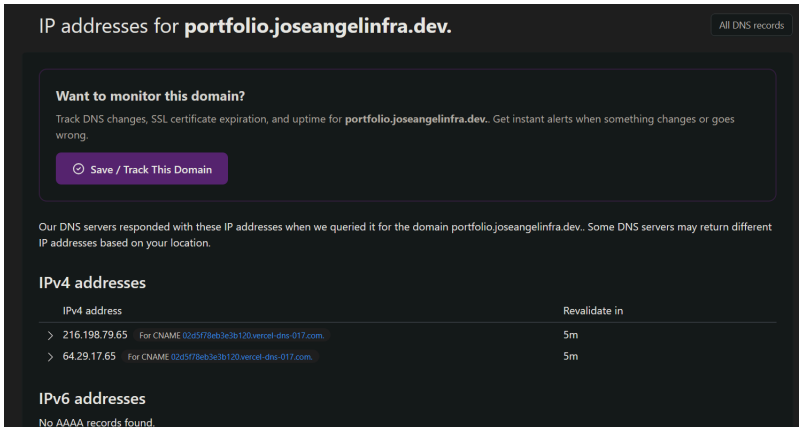
- 

```
Windows PowerShell
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A OUTPUT -d 192.168.24.1 -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A OUTPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
vboxuser@vbox ~ sudo iptables -L -n -v --line-numbers
Chain INPUT (policy DROP 82 packets, 9111 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1      795 59417 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22 ctstate NEW,ESTABLISHED
2        0     0 ACCEPT     0    --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3        0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22 ctstate NEW,ESTABLISHED
4        0     0 ACCEPT     0    --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
5        0     0 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED

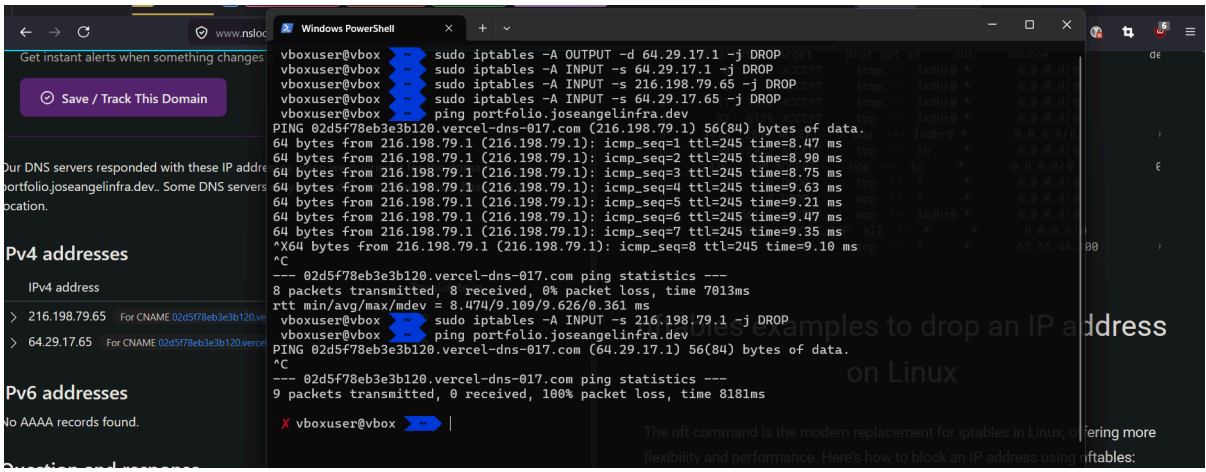
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP 2247 packets, 152K bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            1.2.13.4
2        0     0 ACCEPT     0    --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
3      626 82320 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED
4        0     0 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.24.1
5        0     0 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53
6        0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:53
7        0     0 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED
8        0     0 ACCEPT     0    --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
9        0     0 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.24.1
10       0     0 ACCEPT     17   --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53
11       0     0 ACCEPT     6    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:53
12       0     0 ACCEPT     0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED
13       0     0 ACCEPT     0    --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
vboxuser@vbox ~
```

- Busqueda de conexión IP de una página (en mi caso, mi portfolio):

- 

- Bloqueo de ambas IP e intento de ping usando url



-

En un documento de texto, haz captura de pantalla de la reglas creada desde Debian.